

9월모평 고난도 6제

해설지

지수로그 · 삼각함수 · 수열 · 극한연속 · 미분 · 경우의수확률

6문항 · 2026.09.04 · 수능 D-76

정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	SEQ-004	조건부 정의 함수의 급수	⑤ (171)
2	LIM-003	극한 존재 조건	④ (10)
3	TRI-003	삼각함수 그래프의 대칭	17
4	DIF-004	미분가능성과 절댓값	12
5	EXP-004	지수·로그의 역함수 대칭	97
6	PRB-005	조건부확률과 상태 추적	⑤ (69/371)

실수 전체에서 정의된 함수 $f(x) = 5$ (x 가 자연수가 아닌 경우), $1/x$ (x 가 자연수인 경우)에 대하여, $\sum_{k=1}^n f(\sqrt[3]{k})/(5f(k))$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 300 이하의 자연수 n 의 개수는?

- ① 135 ② 144 ③ 153 ④ 162 ⑤ 171

발상

k 는 항상 자연수이므로 분모는 늘 $5/k$. 분자만 달라지는데 $\sqrt[3]{k}$ 가 자연수인 경우는 k 가 완전세제곱일 때뿐이다.

풀이

① **항의 두 종류.** k 가 완전세제곱이 아니면 항 = k , $k = m^3$ 이면 항 = $(1/m) \div (5/m^3) = m^2/5$

② **합.** $M = [\sqrt[3]{n}]$ 일 때 $S_n = \sum k - \sum m^3 + (1/5)\sum m^2$. 앞 두 항은 정수이므로 조건은 $\sum m^2$ 이 5의 배수인가로 축소된다.

③ **판정.** $\sum_{m=1}^M m^2 = 1, 5, 14, 30, 55, 91$ ($M=1\sim 6$) $\rightarrow M = 2, 4, 5$

④ **개수.** $M=2$: 8~26 (19개), $M=4$: 64~124 (61개), $M=5$: 125~215 (91개) $\rightarrow 171$

노하우 '자연수일 때만 다르게 정의된 함수'는 예외 항을 통째로 빼고 다시 더한다. 그러면 정수 판정이 분모에 남는 항 하나로 압축되고, 남는 일은 구간별 개수 세기뿐이다.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때 $f(2)$ 의 값은?

모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} (2x+1)f(x) / (f(x) + f(x-t))$ 의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\{t \mid t \geq 3/2\}$ 이다.

- ① $5/2$ ② 5 ③ $15/2$ ④ 10 ⑤ $25/2$

발상

분모 $D(x) = f(x) + f(x-t)$ 는 이차식이다. t 가 커지면 판별식이 음수가 되어 극한이 자동으로 존재하므로, $t = 3/2$ 는 정확히 판별식 = 0(중근)인 경계다.

풀이

① **분모.** $f(x) = x^2 + bx + c$ 라 하면 $D(x) = 2x^2 + 2(b-t)x + (t^2 - bt + 2c)$, $\Delta = 4(b^2 - 4c - t^2)$

② **경계.** $b^2 - 4c = (3/2)^2 = 9/4$

③ **중근 처리.** 중근 $r = (t-b)/2$ 에서 분자 $(2x+1)f(x)$ 가 $(x-r)^2$ 으로 나누어져야 한다. $f = (x-r)^2$ 이면 $b^2 - 4c = 0$ 이라 모순이므로 $2r+1 = 0$, 즉 $r = -1/2$.

④ **상수.** $(3/2 - b)/2 = -1/2 \rightarrow b = 5/2$, $25/4 - 4c = 9/4 \rightarrow c = 1$

$f(x) = x^2 + (5/2)x + 1 \rightarrow f(2) = 10$

⑤ **확인.** $t < 3/2$ 이면 서로 다른 두 실근이 모두 분자의 근 $\{-1/2, -2\}$ 여야 하는데 근의 합을 비교하면 $t = 0$ 이 나와 불가능하다.

다른 풀이

판별식을 전개하지 않는 길. f 의 두 근을 $\alpha > \beta$ 라 두고 $f(x) = (x-\alpha)(x-\beta)$ 로 쓰면, 분모 $D(x) = f(x) + f(x-t)$ 에 대해

판별식 $= 0 \Leftrightarrow t = \alpha - \beta$, 그때의 중근은 $x = \alpha$

가 항상 성립한다. ($b^2 - 4c = (\alpha - \beta)^2$ 이고 중근은 $(t-b)/2 = (\alpha - \beta + \alpha + \beta)/2 = \alpha$ 이기 때문이다.)

이 규칙을 그대로 적용하면 이 문제는 세 줄이다.

① $t_0 = 3/2 \rightarrow \alpha - \beta = 3/2$

② 중근 α 에서 분자가 2중으로 $0 \rightarrow f(\alpha) = 0$ 은 이미 성립하므로 $2\alpha + 1 = 0 \rightarrow \alpha = -1/2$

③ $\beta = -2 \rightarrow f(x) = (x+1/2)(x+2) \rightarrow f(2) = 10$

미지수 b, c를 아예 도입하지 않는다. 이 규칙은 정방향(집합 $\rightarrow f$)과 역방향($f \rightarrow$ 집합) 양쪽으로 쓸 수 있어서 유사문항 LIM-003-V1~V3이 전부 이 한 줄로 풀린다.

노하우 **분수 극한의 존재 조건 = 분모의 근에서 분자도 같은 위수 이상으로 0.** 그리고 **매개변수 범위가 부등식으로 주어지면 경계는 거의 항상 판별식 = 0**이다.

3

삼각함수 그래프의 대칭

TRI-003

정답 17

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 $f(x) = \sin x$, $g(x) = -k \cos x$ ($k > 1$). 두 곡선의 제1사분면 교점을 A, 제4사분면 교점을 B, A를 지나 x축에 평행한 직선이 $y=g(x)$ 와 만나는 A가 아닌 점을 C, B를 지나 x축에 평행한 직선이 $y=g(x)$ 와 만나는 B가 아닌 점을 D라 하자. (삼각형 CDB) : (삼각형 AOD) = 14 : 5일 때, A의 x좌표를 a라 하면 B, D의 x좌표는 각각 $p(a)$, $q(a)$ 이고 $a = \alpha$ 이다. $3 \times p(\alpha)/q(\alpha)$ 의 값을 구하시오. (0는 원점)

발상

A의 x좌표를 a라 두면 $y = -k \cos x$ 는 $x = \pi$ 에 대해 대칭이므로 같은 높이의 짝점이 $2\pi - a$, $\pi - a$ 로 즉시 나온다. B는 $\tan x = -k$ 의 다음 해이므로 $a + \pi$.

풀이

① **교점.** $\tan x = -k$ 의 첫 해 $a \in (\pi/2, \pi)$, 다음 해 $a + \pi$. $\rightarrow B(a + \pi, -\sin a)$, 즉 $p(a) = a + \pi$

② **대칭으로 C, D.** $C(2\pi - a, \sin a)$, $D(\pi - a, -\sin a)$, 즉 $q(a) = \pi - a$

③ **넓이.** $DB = 2a$ 이므로 $(CDB) = \frac{1}{2} \cdot 2a \cdot 2\sin a = 2a \sin a$, $(AOD) = \frac{1}{2} |a(-\sin a) - (\pi - a)(\sin a)| = (\pi/2) \sin a$

④ **비.** $(\pi/2) \sin a = (5/14)(2a \sin a)$ 에서 $\sin a$ 가 약분되어 $a = 7\pi/10 = \alpha$ (이때 $k = -\tan(7\pi/10) \approx 1.376 > 1$ 만족)

$3 \times (7\pi/10 + \pi) / (\pi - 7\pi/10) = 3 \times (17\pi/10) / (3\pi/10) = 17$

노하우 수평선이 삼각함수 곡선을 자를 때 두 교점의 x 좌표 합은 대칭축의 2배. $\cos$ 계열의 대칭축은 $x = 0, \pi, 2\pi$. 넓이비에서는 $\sin a$ 가 약분되어 각만 남는다.

4

미분가능성과 절댓값

DIF-004

정답 12

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2이다.

(나) $g(x) = -f(x)$ ($f(x) \geq 0$), $7f(x)$ ($f(x) < 0$)일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 $h(x) = g(x) + |(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

발상 두 함수 모두 부호가 바뀌는 점에서만 꺾인다. g 는 f 의 단순근 한 곳에서만 꺾이므로 $|P|$ 도 꺾이는 곳이 정확히 그 한 점이어야 하고($\rightarrow P$ 는 중근을 가져야 함), 두 꺾임이 상쇄되어야 한다.

풀이

① **f 의 모양.** 실근이 정확히 2개 $\rightarrow f(x) = (x-p)^2(x-q)$, $p \neq q$

② **g 의 꺾임.** 중근 p 에서는 $f'(p)=0$ 이라 미분가능. 단순근 q 에서만 꺾이고 $g'(q^-) = 7f'(q)$, $g'(q^+) = -f'(q) \rightarrow$ 뒤흔기 $\rightarrow -8f'(q)$

③ **$|P|$ 의 꺾임.** 단순근에서만 꺾이므로 세 근 1, a , $4-a$ 중 둘이 겹쳐야 한다. $a=2 \rightarrow$ 단순근 $x=1$; $a=1$ 또는 $3 \rightarrow$ 단순근 $x=3$

④ **상쇄.** $-8f'(q) + 2|P'(q)| = 0 \rightarrow |P'(q)| = 4(q-p)^2$

⑤ **계산.** $q=1, |P'(1)|=1 \rightarrow p = 1/2, 3/2 \rightarrow f(0) = -1/4, -9/4$

$q=3, |P'(3)|=4 \rightarrow p = 2, 4 \rightarrow f(0) = -12, -48$

최댓값 $-1/4$, 최솟값 $-48 \rightarrow$ 곱 $= 12$

노하우 절댓값·구간별 정의 함수의 미분가능성은 '꺾이는 점의 목록'에서 시작한다. 꺾임을 좌우 도함수의 차이(뒤흔기)라는 하나의 수로 관리하면 킬러가 일차방정식으로 줄어든다. 부호가 바뀌지 않는 중근에서는 애초에 꺾이지 않는다.

5

지수·로그의 역함수 대칭

EXP-004

정답 97

상수 a ($a>1$)과 직사각형 ABCD가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y = a^x, y = 2x^2 - (7/2)x + 3$ 은 모두 점 A와 점 B를 지난다.

(나) 두 곡선 $y = \log_a(x - 1/4) - 1/4, y = 2x^2 - (15/2)x + 15/2$ 는 모두 점 C와 점 D를 지난다.

$a^3 = q/p$ 일 때 $p+q$ 의 값을 구하시오. (p, q 는 서로소인 자연수)

발상 $y = \log_a(x - \frac{1}{4}) - \frac{1}{4}$ 은 $y = a^x$ 을 직선 $y = x - \frac{1}{4}$ 에 대칭이동한 곡선이다. 직사각형도 이 직선에 대해 대칭이므로 변 AB의 기울기가 1로 고정된다.

풀이

① **대칭축.** $y = x + k$ 에 대한 대칭은 $(x, y) \mapsto (y - k, x + k)$ 이고 $y = a^x$ 을 $y = \log_a(x + k) + k$ 로 보낸다. 비교하면 $k = -\frac{1}{4}$.

② **대칭이 강제하는 것.** $D \mapsto A$, $C \mapsto B$ 이므로 $AD \perp$ 대칭축, 따라서 **AB의 기울기 = 1**.

③ **기울기 1인 현.** 현의 기울기 $= 2(x_A + x_B) - \frac{7}{2} = 1 \rightarrow x_A + x_B = \frac{9}{4}$. 같은 방법으로 $x_C + x_D = \frac{17}{4}$.

④ **두 식 연결.** $x_D = y_A + \frac{1}{4}$, $x_C = y_B + \frac{1}{4}$ 이므로 $y_A + y_B = \frac{17}{4} - \frac{1}{2} = \frac{15}{4}$.

⑤ **근과 계수.** $y_A + y_B = \frac{33}{4} - 4x_A x_B = \frac{15}{4} \rightarrow x_A x_B = \frac{9}{8}$, 따라서 $8t^2 - 18t + 9 = 0 \rightarrow x_A = \frac{3}{4}$, $x_B = \frac{3}{2}$.

⑥ **마무리.** $y_A = \frac{3}{2}$ 이므로 $a^{3/4} = \frac{3}{2} \rightarrow a^3 = (\frac{3}{2})^4 = \frac{81}{16}$. 네 점은 $A(\frac{3}{4}, \frac{3}{2})$, $B(\frac{3}{2}, \frac{9}{4})$,

$C(\frac{5}{2}, \frac{5}{4})$, $D(\frac{7}{4}, \frac{1}{2})$. $p + q = 97$.

노하우 $\log_a(x + k) + k$ 꼴을 보면 즉시 ' $y = a^x$ 을 $y = x + k$ 에 대칭시킨 것'으로 읽는다. 대칭이 만드는 기울기 ± 1 을 찾으면, 포물선의 현은 두 근의 합으로 즉시 결정된다.

6

조건부확률과 상태 추적

PRB-005

정답 ⑤ (69/371)

문자 A가 적힌 3장의 카드와 문자 B가 적힌 3장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다. 이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때, $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리의 카드와 $(k+1)$ 번째 자리의 카드를 서로 바꾸어 놓고, $k = 6$ 이면 6장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있을 때, 3번째 시행에서 나온 눈의 수가 6일 확률은?

- ① 71/373 ② 69/373 ③ 73/371 ④ 71/371 ⑤ 69/371

발상

나열하지 말고 **도달 가능한 배열이 몇 개인지** 본다. 4번의 시행으로는 거리 2 이내의 상태에만 갈 수 있어 관리할 상태는 **네 개**뿐이다.

풀이

① **전이.** $S_0 = AAABBB$ 에서 $k=1, 2(A, A)$, $k=4, 5(B, B)$, $k=6$ 은 **변화 없음**. $k=3$ 만 배열을 바꾼다. $\rightarrow S_0 \rightarrow S_0: 5$, $S_0 \rightarrow S_1: 1$

② $S_1 = AABABB$ 에서 $S_1 \rightarrow S_1: 3$, $\rightarrow S_0: 1$, $\rightarrow S_2: 1$, $\rightarrow S_3: 1$

③ **2회 후.** $S_0: 26$, $S_1: 8$, $S_2: 1$, $S_3: 1$

④ **남은 2회로 복귀.** $S_0: 26$, $S_1: 8$, $S_2: 1$, $S_3: 1$

⑤ **분모.** $26 \cdot 26 + 8 \cdot 8 + 1 + 1 = 742$

⑥ **분자.** 3번째가 6이면 상태 유지 $\rightarrow$ 4번째 한 번에 복귀해야 한다. $26 \times 5 + 8 \times 1 = 138$

$$138/742 = 69/371$$

다른 풀이

상태를 쫓지 말고, 배열을 실제로 바꾼 횟수로 나눈다. 같은 문자끼리의 교환과 $k=6$ 은 아무 일도 하지 않는다. 그래서 4번 중 **실제로 배열을 바꾼 횟수**(효과적인 시행)로 경우를 가른다. S_0 로 돌아오려면 그 수는 짝수여야 하므로 **0회, 2회, 4회**뿐이다.

S_0 에서 제자리인 시행 : $k = 1, 2, 4, 5, 6 \rightarrow 5$ 가지 (움직이는 것은 $k=3$ 하나)

S_1 에서 제자리인 시행 : $k = 1, 5, 6 \rightarrow 3$ 가지

(i) 효과적 0회. 네 번 모두 S_0 에서 제자리.

$$5^4 = 625$$

(ii) 효과적 2회. i 번째에 나가고($k=3$) j 번째에 돌아온다($k=3$). 그 사이 $j-i-1$ 번은 S_1 에서 제자리(3가지), 바깥 $(i-1)+(4-j)$ 번은 S_0 에서 제자리(5가지).

$$\sum_{i < j} 5^{(i-1)+(4-j)} \cdot 3^{j-i-1}$$

$$(1,2)=25, (1,3)=15, (1,4)=9, (2,3)=25, (2,4)=15, (3,4)=25 \rightarrow 114$$

(iii) 효과적 4회. 제자리가 한 번도 없이 4번 만에 복귀. 첫 수는 $S_0 \rightarrow S_1$ 로 강제되고, 남은 셋은

$$S_1 \rightarrow S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_0, S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_1 \rightarrow S_0, S_1 \rightarrow S_3 \rightarrow S_1 \rightarrow S_0 \rightarrow 3 \text{가지}$$

$$\text{분모} = 625 + 114 + 3 = 742$$

분자. 3번째가 6이면 그것은 반드시 **제자리 시행**이다.

(i) 3번째만 6으로 고정, 나머지 셋은 5가지 $\rightarrow 5^3 = 125$

(ii) 효과적인 두 번이 1,2,4번째 중 둘 $\rightarrow (1,2): 1 \times 5 = 5, (1,4): 3 \times 1 = 3, (2,4): 5 \times 1 = 5 \rightarrow 13$

(iii) 3번째가 효과적이어야 하므로 0

$$\text{분자} = 125 + 13 = 138 \rightarrow 138/742 = 69/371$$

S_2, S_3 를 거의 쓰지 않는다는 것이 장점이다. 효과적 4회인 경우에만 잠깐 등장하고 그마저 3가지뿐이다.

또 **분모 742의 대부분(625)이 '네 번 내내 아무 일도 없었던' 경우**라는 것이 바로 보인다. 분모는

$5^4=625$ 보다 조금만 큰 수여야 하므로, 742가 아닌 엉뚱한 값이 나오면 즉시 알아챌 수 있다.

노하우 시행 횟수가 3~4회인 확률 문제는 상태 전이표로 끝난다. 특히 같은 문자끼리의 교환은 아무 일도 일어나지 않는다는 관찰이 6가지 분기를 2가지로 줄인다. 조건부확률은 같은 표를 **분모 $\rightarrow$ 분자** 순으로 두 번 읽는다.